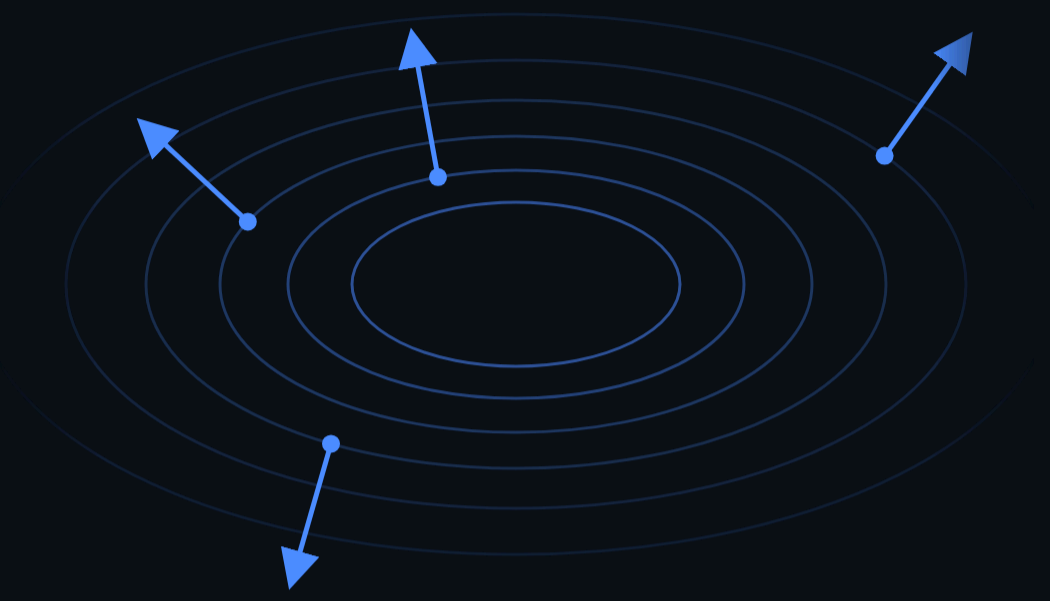
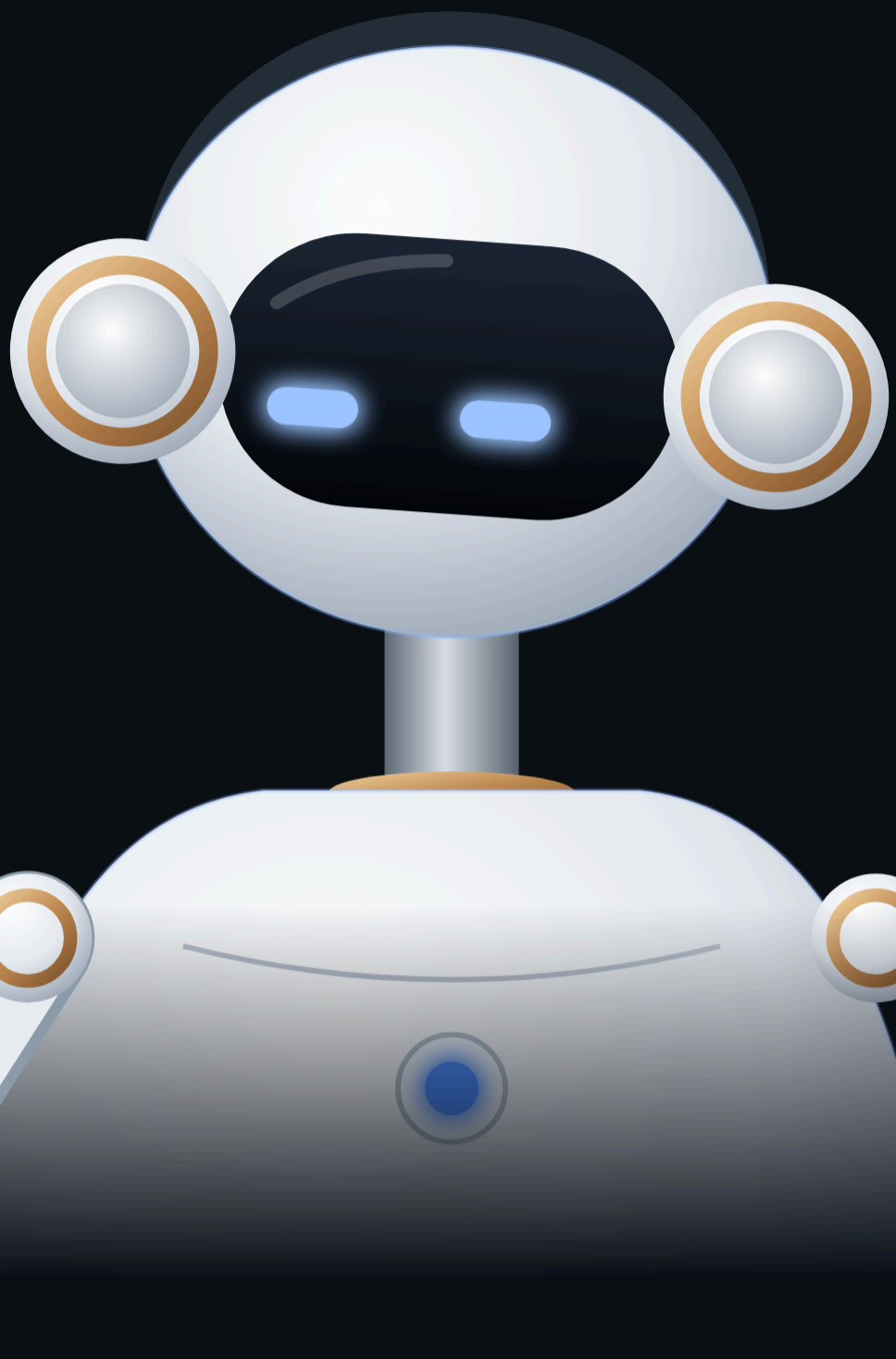
N° 07 APPRENDRE DE SES ERREURS





Le gradient.

La pente, quand il y a plusieurs boutons à régler.

Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 05 : une droite a deux réglages, a et b ; N° 06 : la pente du coût J selon un seul réglage.

Une pente par réglage.

Bougeons a seul, b fixé : la pente de J est la dérivée partielle selon a. Idem pour b. Rangées dans un vecteur, ces pentes forment le gradient ∇J.

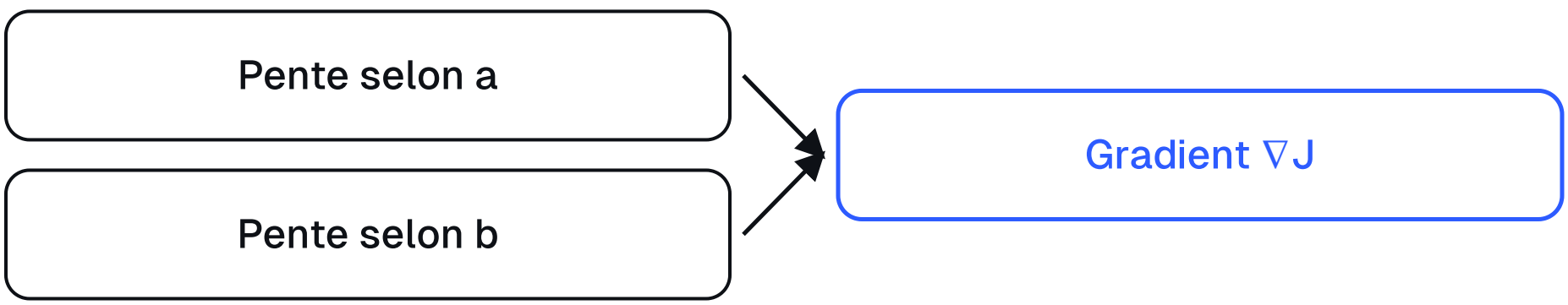
DÉRIVÉE PARTIELLE SELON A



DÉRIVÉE PARTIELLE SELON B



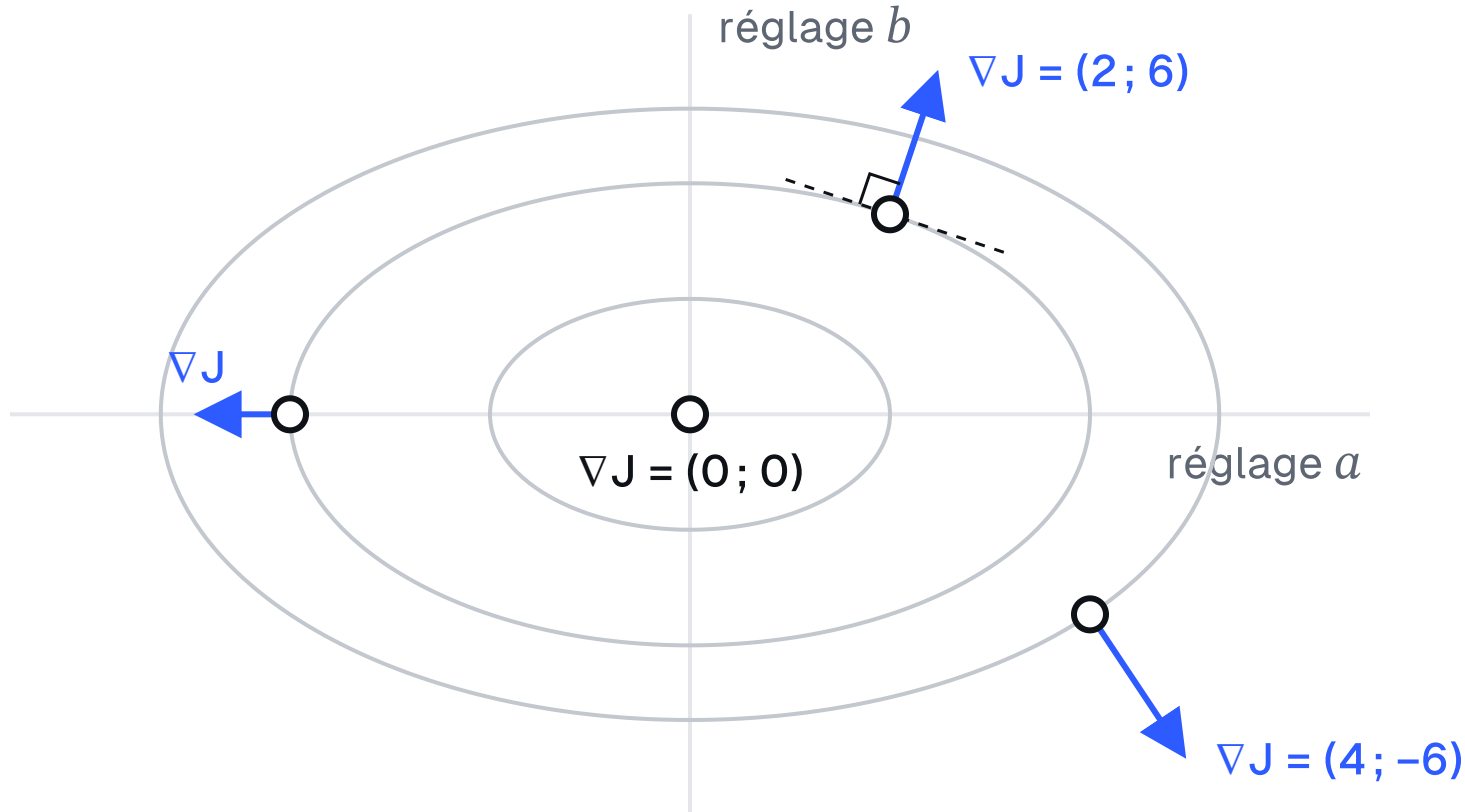
RANGÉES DANS UN VECTEUR



MÉCANISME

∇J pointe vers la montée la plus raide.

Prenons un coût simple, choisi pour l'exemple : $J = a^2 + 3b^2$.
Sur la carte des réglages, les lignes de niveau relient les points de même coût. Hors du centre, ∇J est perpendiculaire à la ligne de niveau et pointe vers la montée la plus raide.



AU FOND DE LA VALLÉE

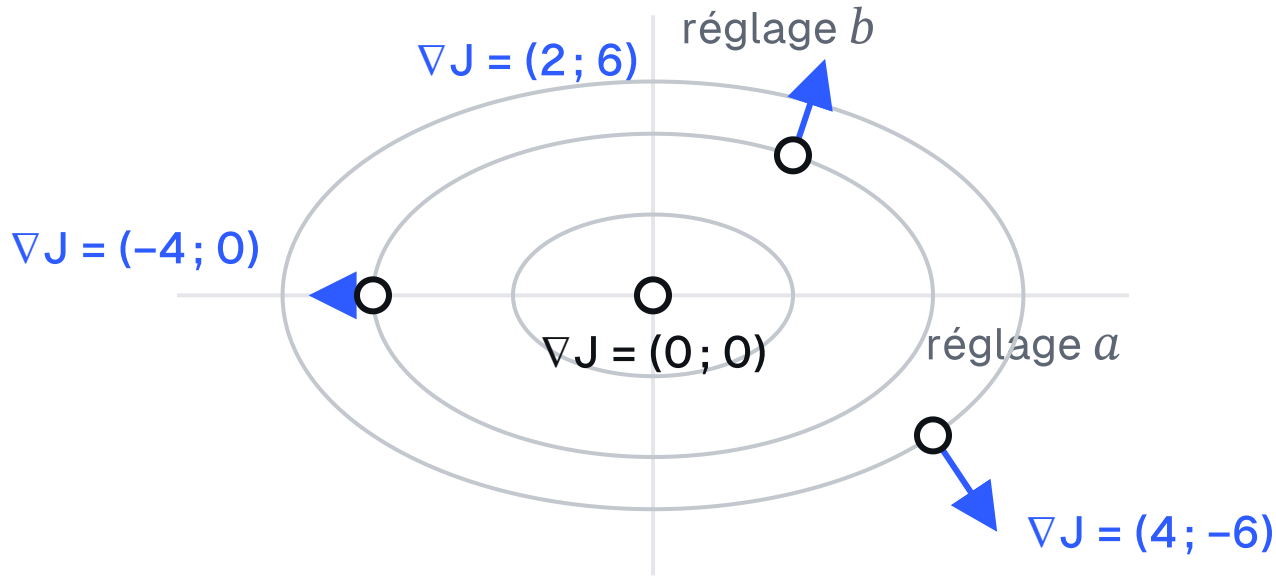
Toutes les dérivées partielles y sont nulles : $\nabla J = (0 ; 0)$ n'indique **aucune direction**.

EXEMPLE CHIFFRÉ

∇J par le calcul.

Pour $J = a^2 + 3b^2$, on dérive en a, b fixé : $2a$. Puis en b, a fixé : 3 fois $2b$, soit $6b$. Donc $\nabla J = (2a\,;\,6b)$, ici aux points de la carte.

a	b	Coût J	Selon a : $2a$	Selon b : $6b$
1	1	4	2	6
2	-1	7	4	-6
-2	0	4	-4	0
0	0	0	0	0



En (1 ; 1), $\nabla J = (2\,;\,6)$: la flèche de la carte. Au fond, en (0 ; 0), $\nabla J = (0\,;\,0)$.

À RETENIR

01 Bougeons a seul, b fixé : la pente de J est la dérivée partielle.

02 Rangées dans un vecteur, ces pentes forment le gradient ∇J.

03 Sur la carte, ∇J est perpendiculaire à la ligne de niveau et pointe vers la montée la plus raide.

VÉRIFIEZ-VOUS

Sur la carte, que fait ∇J face à une ligne de niveau ?

RÉPONSE : PAGE 3



ÉPISODE SUIVANT · N° 08

La descente de gradient

On sait où ça monte. Il suffit d'aller dans l'autre sens.

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate